

Estimación de Esfuerzo y Presupuesto

Sistema de Gestión y Facturación Ágil integrado con ARCA

Sponsor	Julio Gutierrez	Director de proyecto	Tomás Disandro
Horizonte	27 semanas (19/08/2026 – ~21/02/2027)	Fecha	05/10/2026
Código	JJT-GPI-08	Versión / Estado	1.0 · Borrador para revisión

Estimación de esfuerzo y presupuesto. Desarrolla la estimación del proyecto en horas y costos a partir de la EDT y de la Lista de Actividades, respetando el presupuesto de alto nivel del Acta (1.080 h · USD 27.000). La estimación es una **aproximación explícita, reproducible y revisable**: se comunica como rango con sus supuestos, no como una promesa.

970 h Esfuerzo esperado (rango 760–1.220 h)	1.080 h Presupuesto de horas (Acta)	110 h Reserva (11,3% sobre lo esperado)	USD 27.025 Presupuesto total estimado
---	---	---	---

1 Estimación, objetivo y compromiso				Unidad 3 · §3.1.1
CONCEPTO	PREGUNTA	VALOR EN JJT MANAGER	ORIGEN	
Estimación	¿Qué creemos que ocurrirá?	970 h esperadas (rango 760–1.220 h)	Este documento, §2	
Objetivo / presupuesto	¿Cuánto asignamos?	1.080 h = USD 27.000 (3 integrantes × USD 25/h)	Acta — Presupuesto de alto nivel	
Compromiso	¿Qué acordamos?	Hitos H1–H4 y fin estimado ~21/02/2027 (27 semanas)	Acta — Hitos; Alcance §3	

Se mantienen separados los tres conceptos para no convertir una estimación incierta en una promesa artificialmente precisa (Unidad 3, §3.1.1). La diferencia entre el presupuesto y la estimación esperada (110 h, 11,3%) constituye la **reserva** del proyecto.

2 Estimación por paquete de trabajo (tres puntos)	EDT 1.0–9.0
---	-------------

Cada paquete de la EDT se estimó con juicio de experto del equipo y tres puntos (optimista O, más probable M, pesimista P), usando la fórmula del caso de la Unidad 3: $E = (O + M + P) / 3$. Las horas esperadas por paquete coinciden con la suma de las horas de sus actividades (§3).

EDT	PAQUETE DE TRABAJO	O (H)	M (H)	P (H)	E (H)	% TOTAL	RESP.	HITO
1.0	Gestión del Proyecto	50	60	70	60	6,2%	Tomás	H1
2.0	Diseño y Arquitectura	80	100	120	100	10,3%	Tomás	H1
3.0	Módulo Productos y Stock	100	120	155	125	12,9%	Juan	H2
4.0	Módulo Facturación (ARCA)	190	230	300	240	24,7%	Tomás	H2
5.0	Clientes/Proveedores y Cuentas Corrientes	60	75	105	80	8,2%	Tomás	H3
6.0	Módulo Pagos y Giftcards	80	100	135	105	10,8%	Juan	H3
7.0	Módulo Reportes y Estadísticas	70	85	115	90	9,3%	Juan	H3
8.0	Módulo Usuarios y Permisos	30	40	50	40	4,1%	Juan	H3

EDT	PAQUETE DE TRABAJO	O (H)	M (H)	P (H)	E (H)	% TOTAL	RESP.	HITO
9.0	Pruebas, Integración y Cierre	100	120	170	130	13,4%	Jesús	H4
	Total del proyecto	760	930	1.220	970	100%		

Rango de esfuerzo: 760–1.220 h (suma de O y de P; no se interpreta como intervalo de confianza). Estimación esperada: 970 h. Presupuesto de horas del Acta: 1.080 h.

3 Estimación por actividad						Lista de Actividades · 40 actividades		
ID	ACTIVIDAD	RESP.	HORAS	% DEL PAQUETE	TRAZABILIDAD			
1.1	Acta de Constitución	Tomás	10	17%	Acta			
1.2	Registro de Interesados	Tomás	10	17%	Acta			
1.3	Documento de Requerimientos	Tomás	22	37%	Acta			
1.4	Documento de Alcance y Gestión	Tomás	18	30%	Acta			
2.1	Definición de stack tecnológico	Tomás	15	15%	RNF-01 a 03			
2.2	Modelo de datos genérico multirubro	Tomás	40	40%	RNF-01 a 03			
2.3	Spike técnico homologación ARCA	Tomás	45	45%	Acta (Riesgos)			
3.1	Alta/baja/modificación de productos	Juan	35	28%	RF-01			
3.2	Categorías y variantes configurables	Juan	35	28%	RF-02, 03			
3.3	Control de inventario y ajustes	Juan	35	28%	RF-04			
3.4	Alertas de stock mínimo	Juan	20	16%	RF-05			
4.1.1	Autenticación WSAA	Tomás	25	10%	RF-06, 08			
4.1.2	Cacheo y renovación del ticket	Tomás	15	6%	RF-06, 08			
4.1.3	Cliente WSFEv1	Tomás	30	12%	RF-06, 08			
4.2	Emisión de Factura A/B/C	Tomás	50	21%	RF-06			
4.3	Notas de Crédito/Débito	Tomás	35	15%	RF-07			
4.4	Errores de WS y logging seguro	Tomás	30	12%	RF-09, 10			
4.5	Exportación de comprobantes PDF	Tomás	25	10%	RF-11			
4.6	Credenciales de producción	Tomás	30	12%	RF-08			
5.1	ABM clientes/proveedores	Tomás	30	38%	RF-12			
5.2	Cuentas corrientes	Tomás	32	40%	RF-13			
5.3	Consulta de estado de cuenta	Tomás	18	22%	RF-14			
6.1.1	Efectivo y cuenta corriente	Juan	10	10%	RF-15			
6.1.2	Débito/crédito y transferencia	Juan	12	11%	RF-15			
6.1.3	QR	Juan	20	19%	RF-15			
6.2	Pago combinado / mixto	Juan	18	17%	RF-16			
6.3	Giftcards	Juan	28	27%	RF-17 a 20			
6.4	Pasarela simulada/sandbox	Juan	17	16%	RF-21			

ID	ACTIVIDAD	RESP.	HORAS	% DEL PAQUETE	TRAZABILIDAD
7.1	Ventas por período	Juan	18	20%	RF-22
7.2	Productos más vendidos	Juan	12	13%	RF-23
7.3	Stock crítico	Juan	10	11%	RF-24
7.4	Cuentas corrientes	Juan	12	13%	RF-25
7.5	Rentabilidad	Juan	20	22%	RF-26
7.6	Exportación de reportes	Juan	18	20%	RF-27
8.1	Rol administrador	Juan	22	55%	RF-29
8.2	Rol cajero	Juan	18	45%	RF-30
9.1	Ciclo integral	Jesús	45	35%	RF-31
9.2	Genericidad en ≥2 rubros	Jesús	30	23%	RF-32
9.3	Validación final ARCA	Jesús	25	19%	Acta (Criterios de éxito)
9.4	Entrega final y cierre	Jesús	30	23%	Acta
	Total (40 actividades)		970		

El reparto por actividad es una distribución del esfuerzo esperado de cada paquete (§2) acordada por el equipo; la columna Trazabilidad usa los RF/RNF indicados en la EDT.

4 Recursos y esfuerzo por rol

Acta — Equipo

Distribución del esfuerzo esperado por integrante según su rol (Acta — Equipo; Alcance — Equipo y responsabilidades). El Acta fija una tarifa única de **USD 25/h** y el presupuesto de 1.080 h equivale a **360 h por integrante**.

EDT	PAQUETE DE TRABAJO	TOMÁS (BACKEND/PM)	JUAN (FRONTEND)	JESÚS (QA/QC)	TOTAL H
1.0	Gestión del Proyecto	30	15	15	60
2.0	Diseño y Arquitectura	45	25	30	100
3.0	Módulo Productos y Stock	30	65	30	125
4.0	Módulo Facturación (ARCA)	105	60	75	240
5.0	Clientes/Proveedores y Cuentas Corrientes	30	25	25	80
6.0	Módulo Pagos y Giftcards	25	50	30	105
7.0	Módulo Reportes y Estadísticas	20	45	25	90
8.0	Módulo Usuarios y Permisos	10	20	10	40
9.0	Pruebas, Integración y Cierre	28	19	83	130
	Esfuerzo esperado	323	324	323	970
	Reserva (distribución equitativa)	37	36	37	110
	Total con reserva (h)	360	360	360	1.080

Jesús (QA/QC) concentra la ejecución del paquete 9.0 y participa de forma transversal en cada módulo (Alcance — Equipo y responsabilidades); Tomás y Juan comparten las tareas de pruebas de componente de su propio desarrollo.

5 Capacidad frente a demanda por hito

40 h/semana

La capacidad se calcula como 40 h por semana del equipo ($1.080 \text{ h} \div 27 \text{ semanas del Acta} = 40 \text{ h/semana}$, es decir, aproximadamente 13,3 h por integrante).

HITO	SEMANAS	N.º SEM.	CAPACIDAD (H)	DEMANDA ESPERADA (H)	OCUPACIÓN	HOLGURA (H)
H1	1–6	6	240	160	67%	+80
H2	7–15	9	360	365	101%	–5
H3	16–23	8	320	315	98%	+5
H4	24–27	4	160	130	81%	+30
Total	1–27	27	1.080	970	90%	+110

Lectura: la demanda esperada de H2 (365 h) supera en 5 h la capacidad del hito, mientras que H1 y H4 tienen holgura de 80 h y 30 h. La holgura total (110 h) coincide con la reserva del proyecto. Por eso H2 —que contiene la ruta crítica y el riesgo ARCA— debe monitorearse con mayor frecuencia (ver Plan de Comunicaciones y Seguimiento).

6 Costos y presupuesto

Acta — Presupuesto de alto nivel

EDT	CONCEPTO	HORAS	COSTO (USD 25/H)
1.0	Gestión del Proyecto	60	\$1.500
2.0	Diseño y Arquitectura	100	\$2.500
3.0	Módulo Productos y Stock	125	\$3.125
4.0	Módulo Facturación (ARCA)	240	\$6.000
5.0	Clientes/Proveedores y Cuentas Corrientes	80	\$2.000
6.0	Módulo Pagos y Giftcards	105	\$2.625
7.0	Módulo Reportes y Estadísticas	90	\$2.250
8.0	Módulo Usuarios y Permisos	40	\$1.000
9.0	Pruebas, Integración y Cierre	130	\$3.250
	Subtotal esfuerzo esperado	970	\$24.250
	Reserva (contingencia y gestión)	110	\$2.750
	Costo de personal total (coincide con el Acta)	1.080	\$27.000

COSTO	DETALLE	IMPORTE
Infraestructura	Railway (servidor): USD 5/mes × 5 meses (oct/2026–feb/2027; se asume contratación al inicio de H2, semana 7)	\$25
Personal	1.080 h × USD 25/h (Acta — Presupuesto de alto nivel)	\$27.000
Presupuesto total estimado		\$27.025

Línea base de costo por hito (valor planificado acumulado, sin reserva). Es la referencia contra la que se mide el avance en el Plan de Comunicaciones y Seguimiento (JJT-GPI-11, §5).

HITO	HORAS DEL HITO	COSTO DEL HITO	HORAS ACUM.	PV ACUMULADO	% DE LA LÍNEA BASE
H1	160	\$4.000	160	\$4.000	16%

HITO	HORAS DEL HITO	COSTO DEL HITO	HORAS ACUM.	PV ACUMULADO	% DE LA LÍNEA BASE
H2	365	\$9.125	525	\$13.125	54%
H3	315	\$7.875	840	\$21.000	87%
H4	130	\$3.250	970	\$24.250	100%
BAC	970	\$24.250	970	\$24.250	100%

BAC (presupuesto hasta la finalización, sin reserva) = USD 24.250. La reserva de 110 h (USD 2.750) se gestiona fuera de la línea base y solo se libera mediante decisión del Director de Proyecto (reserva de contingencia, ver Plan de Riesgos, §5) o aprobación del Sponsor (reserva de gestión).

7 Supuestos, restricciones y calibración

- Estimación basada en el alcance aprobado (Documento de Alcance, §1); un cambio de alcance obliga a re-estimar (Alcance, §7).
- No existen datos históricos de proyectos anteriores del equipo; las estimaciones se apoyan en juicio de experto. Al cierre de cada hito se registra tamaño y esfuerzo real para calibrar ($\text{error relativo} = |\text{real} - \text{estimado}| / \text{real}$).
- La tarifa de USD 25/h es única para los tres integrantes (Acta). Los costos de infraestructura se limitan al servidor Railway.
- La mayor incertidumbre está en 4.0 Facturación (ARCA): su rango (190–300 h) es el más amplio en términos absolutos, lo que se recoge como riesgo R1 del Plan de Riesgos.
- El esfuerzo no incluye reuniones de coordinación ni redacción de informes de seguimiento más allá de lo estimado en 1.0.